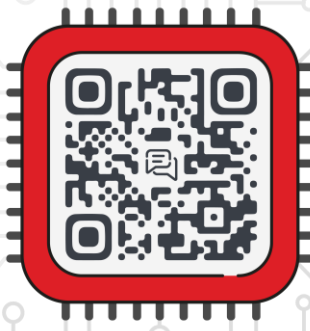




4

9

1350 sp

نظري

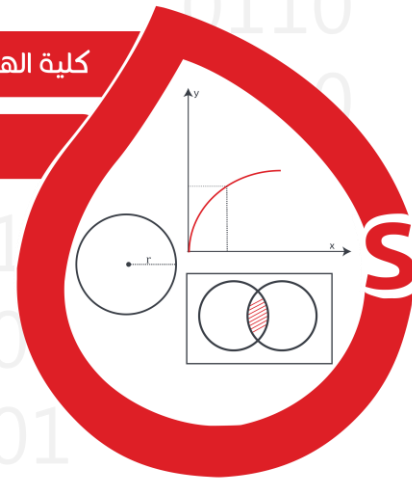
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

القضايا وتكافؤاتها

د. أسمهان خضور



RB Informatics; 15/12/2025

الجبر العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سندرس في هذه المحاضرة:

- الإثبات المباشر.
- القضايا المتكافئة منطقياً.
- الشروط الثنائية *Biconditionals*.

إحدى تقنيات الإثبات المباشر: *If p, then Q* قضية شرطية أحادية الجانب

إذا كانت القضية صحيحة لازم نوصل أن q صحيحة أما بالحالات الأخرى فإن q دوماً صحيحة ولا يهم إذا كانت p خاطئة.

مثال:

أثبت صحة العبارة الآتية (بشكل مباشر)
"إذا كان n عدداً فردياً فإن n^2 عدد فردي"

فكرة الحل:

ننطلق خطوة أولى بإفتراض أن p صحيحة ثم نقوم بعد ذلك بإنشاء متتالية من الخطوات مستخدمين جملة من القواعد التي تؤول في النهاية إلى أن q صحيحة.

الحل:

الإثبات: إن العبارة المعطاة هي عبارة شرطية من النمط

If p(n), then Q(n) where

$p(n)$: " n is an odd integer number"

$Q(n)$: " n^2 is an odd integer number"

إذا كان $p(n)$, فإن $Q(n)$ حيث

$p(n)$: " n هو عدد فردي"

$Q(n)$: " n^2 هو عدد فردي"

لنثبت أن $p(n)$ يقتضي تحقق $Q(n)$:

لنفرض أولاً أن $p(n): T$ (صحيحة) أي عدد صحيح فردي اعتماداً على تعريف الأعداد الصحيحة الفردية.

من أجل أي k ينتمي لمجموعة

$$n = 2k + 1, \quad \text{for some } k \in \mathbb{Z}$$

الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$

← بالتربيع

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k + 1)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(\underbrace{2k^2 + 2k}_m) + 1 \end{aligned}$$

$$= 2m + 1, \quad m \in \mathbb{Z}$$

بالعودة إلى تعريف الأعداد الصحيحة الفردية نجد أن n^2 فردي يمكن التعبير عنه بالعلاقة: $n^2 = 2(\text{عدد صحيح}) + 1$

أي أن $Q(n): T$

وبالتالي:

If $p(n) \rightarrow Q(n) = \text{is true}$

أي أن العبارة الأصلية المعطاة صحيحة.

انتهى المثال

توضيح للقوانين الفردية والزوجية:

n زوجي

$$\begin{aligned} n &= 2k \\ 6 &= 2 \times 3 \end{aligned}$$

n فردي

$$\begin{aligned} n &= 2k + 1 \\ 5 &= 2(2) + 1 \end{aligned}$$





The converse , inverse , the contrapositive المعاكس (المقابل) , مقلوب (معكوس) , العكس (القلب)

نستطيع صياغة ثلاثة قضايا شرطية جديدة انطلاقاً من القضية الشرطية الأساسية

1. The Proposition $q \rightarrow p$ is called the converse of $p \rightarrow q$.

الشرح:

القضية $q \rightarrow p$ تدعى العكس (القلب) للقضية $p \rightarrow q$ (عكس أو قلب القضية الأصلية، يقتضي تبديل المواقع فقط دون تغيير طبيعة المقدار فما كان مثبت يبقى مثبت وما كان منفي يبقى منفي) أي أن النتيجة فرض والفرض نتيجة.

2. The contrapositive of $p \rightarrow q$ is the proposition $\neg q \rightarrow \neg p$

الشرح:

تدعى المعاكس (المقابل) أي نحصل على المعاكس (المقابل) للقضية الشرطية أحادية الجانب من خلال عكسها ثم القيام بنفي الفرض والنتيجة .

بإختصار: المعاكس (المقابل) = نفي النتيجة يؤدي إلى نفي الفرض.

3. The proposition : $\neg p \rightarrow \neg q$ is called The inverse of $p \rightarrow q$

ملاحظة: المعكوس (المقلوب) هو نفي طرفي القضية دون التبديل بينهما.

الشرح:

قمنا بنفي الفرض ونفي النتيجة (معكوس القضية الأصلية).

ملاحظة:

فقط القضية $p \rightarrow q$ and its contrapositive (القضية ومعاكسها) تملكان نفس قيمة الحقيقة (أي إما الإثنين صحيحين معاً أو خاطئين معاً):

$$p \rightarrow q: \text{false}$$

$$\text{when } p: T, \neg p: F$$

$$q: F, \neg q: T$$

$$\neg q \rightarrow \neg p \text{ is false}$$

ملاحظة:

الفرق بين النفي والمعكوس: نفي القضية $\neg(p \rightarrow q)$
 معكوس القضية $\neg p \rightarrow \neg q$

ال inverse وال converse ليس لهما نفس قيمة الحقيقة لكن هما متكافئان منطقياً.
 يعني أثناء حل المسائل نستطيع أن نبدل بين ال inverse وال converse للقضية نفسها.

Ex:

What are the converse , inverse , the contrapositive of the following conditional statement

“ The home team wins whenever it is raining “.
 p

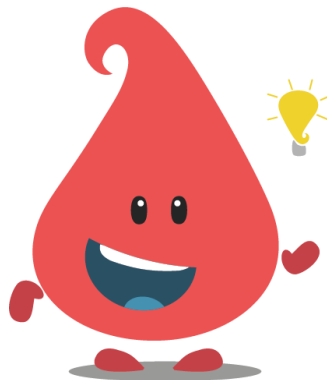
ما هو العكس والمعكوس والمعاكس للجملة الشرطية الآتية: "الفريق الوطني يفوز كلما أمطرت".

ملاحظة: ما بعد ال whenever هي الفرض.الحل:

بما أن " q whenever p " هي إحدى الطرق للتعبير عن القضية الشرطية الأحادية الجانب $p \rightarrow q$ وبالتالي
 فالقضية الأصلية يمكن أن تكتب:

“ If it is raining , Then the home team wins “.
 p q

- The converse : (If the home team wins , then it is raining).
- The contrapositive : (If the home team does not win , then It is not raining).
- The inverse : “ If it is not raining , then the home team does not win “.



الشروط الثنائية *Biconditionals*: (الجمل الشرطية ثنائية الجانب)

❖ نقدم الآن طريقة أخرى لدمج القضايا والتي تعبر أن القضيتين لهما نفس قيمة الحقيقة.

Def: let p and q be propositions , the biconditional statement, $p \leftrightarrow q$ is the proposition “ p if and only if q ”.

تعريف: لتكن p و q قضيتان، الجملة الشرطية ثنائية الجانب $p \leftrightarrow q$ هي (p إذا وفقط إذا q).

The Biconditional is true when p and q have the same truth value and is false otherwise.

الشرح:

تكون العبارة الثنائية صحيحة عندما تكون p و q لها قيمة الحقيقة نفسها وتكون خاطئة فيما عدا ذلك. (إذا كانوا نفس بعض T وإذا كانوا مختلفين F).

:The truth table for $p \leftrightarrow q$

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

- $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
يكافئ

- “ p is necessary and sufficient for q ”.

الشرح:

p شرط ضروري وكافي ل q .

- If p then q and conversely
 p iff q

Conversely (والعكس صحيح) $((q \text{ then } p))$.

iff $if \text{ and only if}$ (إذا وفقط إذا كان).

- لدينا خمس روابط منطقية لبناء قضايا مركبة معقدة وتتضمن أي عدد من القضايا البسيطة ونستخدم جدول الحقيقة لكل قضية مركبة:

Operator	أولوية الربط
نفي $\neg$	نفي
و $and \ \wedge$	وصل
أو $or \ \vee$	فصل
→ شرط أحادي الجانب	إقتضاء
↔ شرط ثنائي الجانب	تكافؤ

كيف تثبت صحة قضايا مركبة :

مبدأياً حسب جدول الحقيقة بعد ما أخذنا التكافؤات المنطقية.

نظرية Theorem:

The conditional proposition $p \rightarrow q$ and its contrapositive : $\neg q \rightarrow \neg p$ are logically equivalent.

الشرح:

العبارة الشرطية $p \rightarrow q$ ومعاكسها $\neg q \rightarrow \neg p$ متكافئتان منطقياً.

- يستخدم جدول الحقيقة لإيجاد قيمة الحقيقة لكل قضية مركبة.

Propositional Equivalences تكافؤات القضايا

مقدمة:

يوجد نمط هام من الإستخدام في المناقشات الرياضية وهو استبدال جملة بجملة أخرى لها نفس قيمة الحقيقة. ولهذا السبب فإن الطرق التي تنتج قضايا بنفس قيمة الحقيقة كقضايا مركبة معطاة تستخدم بفعالية في بناء مناقشات رياضية أو بناء صحتها.

ملاحظة:

القضايا المركبة يرمز لها بأحرف كبيرة.

المتغيرات يرمز لها بأحرف صغيرة.

سنبداً نقاشات بتصنيف القضايا المركبة طبقاً لقيمة الحقيقة الممكنة.

تعريف:

- إن القضية المركبة التي تكون دوماً صحيحة لا يهم ما هي قيم الحقيقة للقضايا بداخلها تدعى استدلال .
A tautology
- القضية المركبة التي تكون دوماً خاطئة لا يهم ما هي قيم الحقيقة للقضايا بداخلها تدعى تناقض
a contradiction
- القضية المركبة التي ليست استدلال ولا تناقض تدعى *a contingency*

بإمكاننا أن نبني أمثلة للإستدلالات والتناقض مستخدمين فقط قضية واحدة.

Ex:

ليكن جدول الحقيقة للقضيتين المركبتين الآتيتين $p \vee \neg p$, $p \wedge \neg p$

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	T	F
F	T	T	F
		استدلال	تناقض

وبسبب أن $p \vee \neg p$ دوماً صحيحة فهي استدلال و $p \wedge \neg p$ دوماً خاطئة فهي تناقض.

قانونا دي مورغان *De Morgans laws*:

$$\neg (p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg (p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

التكافؤات المنطقية *Logical Equivalences*

إن القضايا المركبة التي لها نفس قيمة الحقيقة في كل الحالات الممكنة تسمى قضايا متكافئة منطقياً أي إذا كانت القضية الشرطية ثنائية الجانب استدلال $p \leftrightarrow q$ is a tautology وتكون القضيتان p, q متكافئتان منطقياً.

≡ إن هذا الرمز لا يعني رابط منطقي

$p \equiv q$ يشار إلى أن p و q متكافئتان منطقياً.

متى تكون متكافئتان منطقياً ؟ إذا كان الشرط ثنائي الجانب كلاً صحيح (الاستدلال).

Ex:Show that $\neg(p \vee q)$ and $\neg p \wedge \neg q$ are logically equivalent.أظهر أن $\neg(p \vee q)$ و $\neg p \wedge \neg q$ متكافئتين.**الإثبات:**

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T

من العمودين 6 و 7 نجد أن قيم الحقيقة للقضيتين المركبتين تتفق من أجل جميع قيم الحقيقة الممكنة للقضايا بداخلها أي $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ is a tautology تتفق من أجل كل التراكيب الممكنة ل p و q ينتج أن الشرط ثنائي الجانب استدلال أي القضيتين متكافئتين منطقياً. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

TABLE 6 Logical Equivalences.

Equivalence	Name
$p \wedge \mathbf{T} \equiv p$ $p \vee \mathbf{F} \equiv p$	Identity laws
$p \vee \mathbf{T} \equiv \mathbf{T}$ $p \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$	Domination laws
$p \vee p \equiv p$ $p \wedge p \equiv p$	Idempotent laws
$\neg(\neg p) \equiv p$	Double negation law
$p \vee q \equiv q \vee p$ $p \wedge q \equiv q \wedge p$	Commutative laws
$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Associative laws
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Distributive laws
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	De Morgan's laws
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	Absorption laws
$p \vee \neg p \equiv \mathbf{T}$ $p \wedge \neg p \equiv \mathbf{F}$	Negation laws

إن الجدول 6 يحوي بعض التكافؤات المهمة في هذه التكافؤات الرمز T يشير إلى أن القضية المركبة صحيحة دوماً. والرمز F يشير إلى أن القضية خاطئة دوماً.

TABLE 7 Logical Equivalences Involving Conditional Statements.

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

$$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$$

$$p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$$

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$$

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$$

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$$

$$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$$

$$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$$

جدول 7 و 8 يتضمن بعض التكافؤات المهمة للقضايا

TABLE 8 Logical Equivalences Involving Biconditional Statements.

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$$

The End